

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 5

Ćwiczenie 4b - Aproksymacja Trygonometryczna

Autor: Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



AGH

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

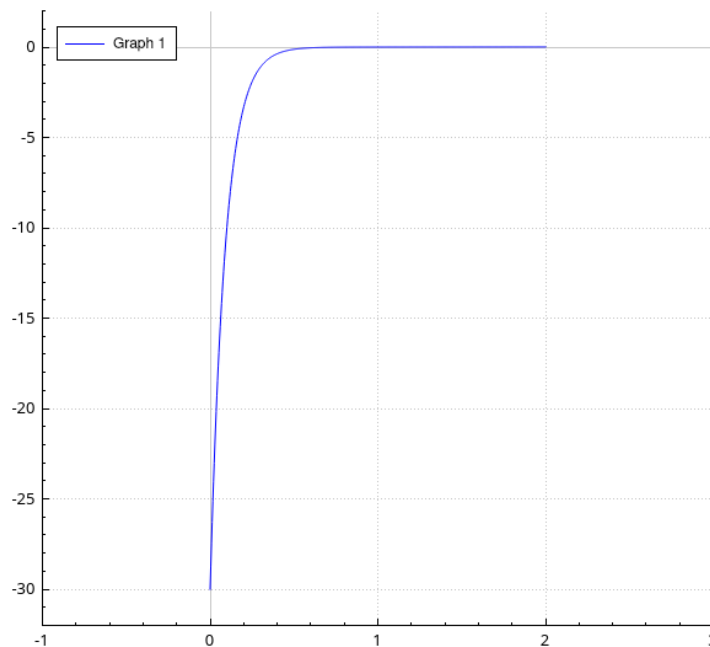
1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Zadanie

Celem zadania było porównanie metody Newtona oraz metody siecznych do rozwiązania równania nieliniowego postaci $f(x) = 0 \wedge x \in [0, 2]$.

$$f(x) = 30xe^{-11} - 30e^{-11x} + \frac{1}{30} \quad (1)$$



Rysunek 1: Wykres funkcji w przeszukiwanym przedziale

3 Implementacja

Z pomocą programu internetowego WolframAlpha wyznaczono rozwiązanie wzorcowe z dokładnością do 20 miejsc po przecinku jako $\hat{x} \approx 0.61755951994795290169$. Następnie, wyznaczono przybliżenie pierwiaska z pomocą metod:

- Newtona $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
- siecznych $x_{n+2} = x_{n+1} - \frac{x_{n+1} - x_n}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} f(x_{n+1})$

W przypadku kiedy mianownik zbyt blisko zbliży się do zera (jego wartość bezwzględna będzie mniejsza od 10^{-18}) to procedura zostanie przerwana i zwróci obecny wynik. Jeżeli liczba iteracji wyniesie 10^4 procedura zostanie natychmiast przerwana i zwróci obecny wynik.

Dla obu metod iteracyjnych stosowano również warunki stopu:

- warunek bliskości argumentów $|x_n - x_{n-1}| < \rho$
- warunek bliskości funkcji $|f(x_n)| < \rho$

W analizie porównano wyniki obu metod dla różnych kombinacji warunków początkowych, ρ oraz warunków stopu. W wynikach zawarto błąd bezwzględny wyznaczonego pierwiastka (w porównaniu do rozwiązania wzorcowego), liczbę iteracji potrzebnych do uzyskania danego wyniku, oraz informację czy metoda w trakcie wychodziła poza zakres w którym szukamy miejsca zerowego $[0, 2]$.

Błąd bezwzględny obliczono ze wzoru

$$E = |x_n - \hat{x}|$$

W programie wykorzystano precyzję long double.

4 Analiza metody Newtona

Analiza przeprowadzona na podstawie tabel 1 i 2 pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków dotyczących zbieżności metody Newtona w zależności od wybranego punktu startowego (x_0), żądanej precyzji (ρ) oraz zastosowanego warunku stopu.

- **Wpływ punktu startowego:** Metoda wykazuje natychmiastową i stabilną zbieżność dla punktów startowych leżących blisko rzeczywistego miejsca zerowego (okolice $x_0 \in [0.5, 0.7]$). W tym obszarze liczba iteracji jest minimalna (od 0 do 6), a błąd minimalny. Dla punktów $x_0 \geq 0.9$ metoda Newtona wykazuje tendencję do "oscylacji" lub dalekich przeskoków poza badany przedział $[0, 2]$. Świadczą o tym czerwone podkreślenia wyników. Choć metoda ostatecznie znajduje rozwiązanie, wymaga to drastycznie większej liczby iteracji (nawet ponad 700).
- **Porównanie warunku stopu:** Tabela 1 pokazuje, że przy warunku bliskości funkcji metoda często kończy pracę nieco szybciej (wymaga o 1-2 iteracje mniej dla małych ρ) w obszarze stabilnym. Jest to jednak ryzykowne w obszarach płaskich funkcji, gdzie mała wartość funkcji nie musi oznaczać bliskości argumentu do miejsca zerowego.
- **Wpływ żądanej precyzji:** Zwiększenie żądanej precyzji ma marginalny wpływ na liczbę iteracji metody, zwiększenie ρ z 10^{-2} do 10^{-18} zwiększa liczbę iteracji o 4-5 (tabele 1 i 2).

x_0	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
0.0	6.15e-03 8	2.03e-04 9	2.26e-07 10	2.81e-13 11	2.81e-13 11	2.81e-13 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 12
0.1	4.79e-03 7	1.24e-04 8	8.42e-08 9	3.89e-14 10	3.89e-14 10	3.89e-14 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11
0.2	3.64e-03 6	7.18e-05 7	2.83e-08 8	4.39e-15 9	4.39e-15 9	4.39e-15 9	4.39e-15 9	1.89e-17 10	1.89e-17 10
0.3	2.29e-02 4	3.82e-05 6	7.99e-09 7	7.99e-09 7	3.32e-16 8	3.32e-16 8	3.32e-16 8	1.89e-17 9	1.89e-17 9
0.4	1.84e-02 3	1.64e-05 5	1.47e-09 6	1.47e-09 6	6.99e-18 7	6.99e-18 7	6.99e-18 7	6.99e-18 7	1.89e-17 8
0.5	1.22e-02 2	3.36e-06 4	6.20e-11 5	6.20e-11 5	6.20e-11 5	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6
0.6	1.59e-03 1	1.38e-05 2	1.05e-09 3	1.05e-09 3	1.28e-17 4	1.28e-17 4	1.28e-17 4	1.28e-17 4	1.89e-17 5
0.7	1.22e-02 2	3.38e-06 4	6.26e-11 5	6.26e-11 5	6.26e-11 5	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6
0.8	1.97e-02 6	2.16e-05 8	2.56e-09 9	2.56e-09 9	1.72e-17 10	1.72e-17 10	1.72e-17 10	1.72e-17 10	1.89e-17 11
0.9	<u>4.99e-03</u> 20	<u>1.35e-04</u> 21	<u>9.94e-08</u> 22	<u>5.43e-14</u> 23	<u>5.43e-14</u> 23	<u>5.43e-14</u> 23	<u>1.89e-17</u> 24	<u>1.89e-17</u> 24	<u>1.89e-17</u> 24
1.0	<u>5.91e-03</u> 59	<u>1.88e-04</u> 60	<u>1.94e-07</u> 61	<u>2.06e-13</u> 62	<u>2.06e-13</u> 62	<u>2.06e-13</u> 62	<u>1.89e-17</u> 63	<u>1.89e-17</u> 63	<u>1.89e-17</u> 63
1.1	<u>2.33e-02</u> 155	<u>4.10e-05</u> 157	<u>9.23e-09</u> 158	<u>9.23e-09</u> 158	<u>4.49e-16</u> 159	<u>4.49e-16</u> 159	<u>4.49e-16</u> 159	<u>1.89e-17</u> 160	<u>1.89e-17</u> 160
1.2	<u>6.31e-03</u> 331	<u>2.14e-04</u> 332	<u>2.51e-07</u> 333	<u>3.46e-13</u> 334	<u>3.46e-13</u> 334	<u>3.46e-13</u> 334	<u>1.89e-17</u> 335	<u>1.89e-17</u> 335	<u>1.89e-17</u> 335
1.3	<u>9.03e-03</u> 525	<u>1.03e-06</u> 527	<u>1.03e-06</u> 527	<u>5.83e-12</u> 528	<u>5.83e-12</u> 528	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 529
1.4	<u>3.44e-03</u> 652	<u>6.41e-05</u> 653	<u>2.25e-08</u> 654	<u>2.25e-08</u> 654	<u>2.77e-15</u> 655	<u>2.77e-15</u> 655	<u>2.77e-15</u> 655	<u>1.89e-17</u> 656	<u>1.89e-17</u> 656
1.5	<u>1.88e-02</u> 708	<u>1.80e-05</u> 710	<u>1.79e-09</u> 711	<u>1.79e-09</u> 711	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.89e-17</u> 713
1.6	<u>3.06e-03</u> 730	<u>5.08e-05</u> 731	<u>1.42e-08</u> 732	<u>1.42e-08</u> 732	<u>1.08e-15</u> 733	<u>1.08e-15</u> 733	<u>1.08e-15</u> 733	<u>1.89e-17</u> 734	<u>1.89e-17</u> 734
1.7	<u>7.25e-03</u> 737	<u>4.35e-07</u> 739	<u>4.35e-07</u> 739	<u>1.04e-12</u> 740	<u>1.04e-12</u> 740	<u>1.04e-12</u> 740	<u>1.89e-17</u> 741	<u>1.89e-17</u> 741	<u>1.89e-17</u> 741
1.8	<u>1.85e-02</u> 739	<u>1.68e-05</u> 741	<u>1.56e-09</u> 742	<u>1.56e-09</u> 742	<u>5.53e-18</u> 743	<u>5.53e-18</u> 743	<u>5.53e-18</u> 743	<u>5.53e-18</u> 743	<u>1.89e-17</u> 744
1.9	<u>1.37e-02</u> 740	<u>5.27e-06</u> 742	<u>1.53e-10</u> 743	<u>1.53e-10</u> 743	<u>1.53e-10</u> 743	<u>1.88e-17</u> 744	<u>1.88e-17</u> 744	<u>1.88e-17</u> 744	<u>1.88e-17</u> 744
2.0	<u>2.20e-02</u> 740	<u>3.28e-05</u> 742	<u>5.89e-09</u> 743	<u>5.89e-09</u> 743	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.89e-17</u> 745

Tabela 1: Wyniki metody Newtona dla warunku stopu bliskości funkcji. W górnym wierszu każdej komórki podano błąd bezwzględny względem rozwiązania wzorcowego, a w dolnym liczbę iteracji. Podkreślenie błędu na czerwono oznacza, że funkcja w trakcie wyliczania rozwiązania wyszła poza badany przedział $[0, 2]$

x_0	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
0.0	2.03e-04 9	2.81e-13 11	2.81e-13 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 13	1.89e-17 13	1.89e-17 13
0.1	1.24e-04 8	3.89e-14 10	3.89e-14 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 12
0.2	7.18e-05 7	2.83e-08 8	4.39e-15 9	1.89e-17 10	1.89e-17 10	1.89e-17 10	1.89e-17 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11
0.3	3.82e-05 6	7.99e-09 7	3.32e-16 8	3.32e-16 8	1.89e-17 9	1.89e-17 9	1.89e-17 9	1.89e-17 10	1.89e-17 10
0.4	1.64e-05 5	1.47e-09 6	6.99e-18 7	6.99e-18 7	1.89e-17 8	1.89e-17 8	1.89e-17 8	1.89e-17 8	1.89e-17 9
0.5	3.36e-06 4	6.20e-11 5	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 7	1.89e-17 7	1.89e-17 7	1.89e-17 7
0.6	1.38e-05 2	1.05e-09 3	1.28e-17 4	1.28e-17 4	1.89e-17 5	1.89e-17 5	1.89e-17 5	1.89e-17 5	1.89e-17 6
0.7	3.38e-06 4	6.26e-11 5	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 6	1.89e-17 7	1.89e-17 7	1.89e-17 7	1.89e-17 7
0.8	2.16e-05 8	2.56e-09 9	1.72e-17 10	1.72e-17 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 12
0.9	<u>1.35e-04</u> 21	<u>5.43e-14</u> 23	<u>5.43e-14</u> 23	<u>1.89e-17</u> 24	<u>1.89e-17</u> 24	<u>1.89e-17</u> 24	<u>1.89e-17</u> 25	<u>1.89e-17</u> 25	<u>1.89e-17</u> 25
1.0	<u>1.88e-04</u> 60	<u>2.06e-13</u> 62	<u>2.06e-13</u> 62	<u>1.89e-17</u> 63	<u>1.89e-17</u> 63	<u>1.89e-17</u> 63	<u>1.89e-17</u> 64	<u>1.89e-17</u> 64	<u>1.89e-17</u> 64
1.1	<u>4.10e-05</u> 157	<u>9.23e-09</u> 158	<u>4.49e-16</u> 159	<u>4.49e-16</u> 159	<u>1.89e-17</u> 160	<u>1.89e-17</u> 160	<u>1.89e-17</u> 160	<u>1.89e-17</u> 161	<u>1.89e-17</u> 161
1.2	<u>2.14e-04</u> 332	<u>3.46e-13</u> 334	<u>3.46e-13</u> 334	<u>1.89e-17</u> 335	<u>1.89e-17</u> 335	<u>1.89e-17</u> 335	<u>1.89e-17</u> 336	<u>1.89e-17</u> 336	<u>1.89e-17</u> 336
1.3	<u>4.34e-04</u> 526	<u>5.83e-12</u> 528	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 529	<u>1.89e-17</u> 530	<u>1.89e-17</u> 530	<u>1.89e-17</u> 530	<u>1.89e-17</u> 530
1.4	<u>6.41e-05</u> 653	<u>2.25e-08</u> 654	<u>2.77e-15</u> 655	<u>1.89e-17</u> 656	<u>1.89e-17</u> 656	<u>1.89e-17</u> 656	<u>1.89e-17</u> 656	<u>1.89e-17</u> 657	<u>1.89e-17</u> 657
1.5	<u>1.80e-05</u> 710	<u>1.79e-09</u> 711	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.30e-18</u> 712	<u>1.89e-17</u> 713	<u>1.89e-17</u> 713	<u>1.89e-17</u> 713	<u>1.89e-17</u> 713	<u>1.89e-17</u> 714
1.6	<u>5.08e-05</u> 731	<u>1.42e-08</u> 732	<u>1.08e-15</u> 733	<u>1.89e-17</u> 734	<u>1.89e-17</u> 734	<u>1.89e-17</u> 734	<u>1.89e-17</u> 734	<u>1.89e-17</u> 735	<u>1.89e-17</u> 735
1.7	<u>2.82e-04</u> 738	<u>1.04e-12</u> 740	<u>1.04e-12</u> 740	<u>1.89e-17</u> 741	<u>1.89e-17</u> 741	<u>1.89e-17</u> 742	<u>1.89e-17</u> 742	<u>1.89e-17</u> 742	<u>1.89e-17</u> 742
1.8	<u>1.68e-05</u> 741	<u>1.56e-09</u> 742	<u>5.53e-18</u> 743	<u>5.53e-18</u> 743	<u>1.89e-17</u> 744	<u>1.89e-17</u> 744	<u>1.89e-17</u> 744	<u>1.89e-17</u> 744	<u>1.89e-17</u> 745
1.9	<u>5.27e-06</u> 742	<u>1.53e-10</u> 743	<u>1.88e-17</u> 744	<u>1.88e-17</u> 744	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745
2.0	<u>3.28e-05</u> 742	<u>5.89e-09</u> 743	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.72e-16</u> 744	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 745	<u>1.89e-17</u> 746	<u>1.89e-17</u> 746

Tabela 2: Wyniki metody Newtona dla warunku stopu bliskości funkcji. W górnym wierszu każdej komórki podano błąd bezwzględny względem rozwiązania wzorcowego, a w dolnym liczbę iteracji. Podkreślenie błędu na czerwono oznacza, że funkcja w trakcie wyliczania rozwiązania wyszła poza badany przedział $[0, 2]$

5 Analiza metody siecznych

Analiza przeprowadzona na podstawie tabel 3, 4, 5 i 6 pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków dotyczących zbieżności metody Newtona w zależności od wybranych punktu startowych (x_0 i x_1), żądanej precyzji (ρ) oraz zastosowanego warunku stopu.

- **Wpływ punktów startowych:** Dobór punktów startowych był kluczowy ze względu na specyfikę funkcji. Pochodna funkcji jest bardzo bliska zera dla $x > 0.9$, przez co funkcja robiła minimalny postęp (tabele 5 i 6) lub była przerywana ze względu na dzielenie przez 0. (tabele 3 i 4). Funkcja była zbieżna jeżeli oba punkty były mniejsze od 1 lub jeżeli jeden z nich był bardzo blisko miejsca zerowego.
- **Porównanie kryteriów:** W przypadku gdy metoda zbiegała do jednego punktu, warunek bliskości argumentów zwykle zatrzymywał funkcję jedną iterację później, co prowadziło dla lepszych wyników dla większych ρ (tabela 3 i 5). Dla $\rho < 10^{-8}$ błąd w obu metodach wynikał już tylko z arytmetyki zmiennoprzecinkowej.

- **Przypadek graniczny:** w tabelach 3 i 5 występuje przypadek graniczny dla $x_0 = 0.9$. Odblokowanie maksymalnej liczby iteracji, pokazało że metoda zbiega do miejsca zerowego funkcji po około 140tys iteracji.
- **Błędy numeryczne:** Ze względu na błędy numeryczne, funkcja często była przerywana ze względu na dzielenie przez 0, a nie ze względu na kryterium bliskości funkcji (tabele 3 i 4). Przykładowe wyniki kolejnych iteracji dla argumentów początkowych $x_0 = 2.0$, $x_1 = 0.5$: 1.58, 1.28, -57.97, 1.28, 1.28. Ponieważ funkcja bardzo gwałtownie maleje dla liczb mniejszych od 0, i bardzo wolno rośnie dla liczb większych od 1, styczna w 4 i 5 iteracji jest tak stroma, że komputerowa precyzja nie wystarcza do zarejestrowania różnicy pomiędzy kolejnymi miejscami zerowymi stycznej. Schemat ten powtarza się dla wszystkich kombinacji warunków startowych, które zostają przerwane ze względu na dzielenie przez 0.

x_1	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
0.0	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5
0.1	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5
0.2	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5
0.3	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5
0.4	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5
0.5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5
0.6	2.81e-02 2	8.33e-05 6	9.06e-07 7	4.14e-10 8	2.04e-15 9	2.04e-15 9	2.04e-15 9	1.89e-17 10	1.89e-17 10
0.7	<u>2.37e-02</u> 5	<u>3.01e-05</u> 8	<u>1.43e-07</u> 9	<u>2.36e-11</u> 10	<u>2.36e-11</u> 10	<u>3.74e-17</u> 11	<u>3.74e-17</u> 11	<u>3.74e-17</u> 11	<u>1.89e-17</u> 12
0.8	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3
0.9	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3
1.0	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3
1.1	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3
1.2	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3
1.3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3
1.4	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3
1.5	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3
1.6	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3
1.7	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3
1.8	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3
1.9	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3

Tabela 3: Tabela przedstawia wyniki metody siecznych z warunkiem stopu bliskości funkcji, gdzie x_0 jest stale równe 2.0, a zmieniamy jedynie wartość x_1 . Górny wiersz w każdej komórce oznacza błąd bezwzględny otrzymanego rozwiązania. Czerwone podkreślenie błędu oznacza, że metoda w trakcie obliczeń wyszła poza przeszukiwany zakres $[0, 2]$, a zielona liczba iteracji oznacza, że metoda została przerwana, ze względu na dzielenie przez 0.

x_0	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
2.0	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5
1.9	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5
1.8	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5
1.7	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5
1.6	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5
1.5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5
1.4	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5
1.3	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5
1.2	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5
1.1	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5
1.0	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5
0.9	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000
0.8	2.79e-02 14	8.13e-05 17	6.89e-07 18	3.08e-10 19	1.18e-15 20	1.18e-15 20	1.18e-15 20	1.89e-17 21	1.89e-17 21
0.7	2.30e-02 4	2.64e-05 7	1.15e-07 8	1.68e-11 9	1.68e-11 9	2.95e-17 10	2.95e-17 10	2.95e-17 10	1.89e-17 11
0.6	1.74e-02 1	1.42e-04 4	1.21e-06 5	9.45e-10 6	6.26e-15 7	6.26e-15 7	6.26e-15 7	1.89e-17 8	1.89e-17 8
0.5	2.36e-02 4	2.14e-05 7	8.19e-08 8	9.65e-12 9	9.65e-12 9	1.45e-17 10	1.45e-17 10	1.45e-17 10	1.89e-17 11
0.4	1.60e-02 6	5.16e-06 9	8.01e-09 10	8.01e-09 10	2.27e-13 11	2.27e-13 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 12
0.3	7.72e-03 8	4.46e-05 10	2.61e-07 11	6.38e-11 12	6.38e-11 12	7.26e-17 13	7.26e-17 13	7.26e-17 13	1.89e-17 14
0.2	1.17e-02 9	1.29e-04 11	1.46e-06 12	1.04e-09 13	8.32e-15 14	8.32e-15 14	8.32e-15 14	1.89e-17 15	1.89e-17 15
0.1	1.23e-02 10	1.47e-04 12	1.79e-06 13	1.44e-09 14	1.42e-14 15	1.42e-14 15	1.42e-14 15	1.89e-17 16	1.89e-17 16

Tabela 4: Tabela przedstawia wyniki metody siecznych z warunkiem stopu bliskości funkcji, gdzie x_1 jest stale równe 0.0, a zmieniamy jedynie wartość x_0 . Górny wiersz w każdej komórce oznacza błąd bezwzględny otrzymanego rozwiązania. Czerwone podkreślenie błędu oznacza, że metoda w trakcie obliczeń wyszła poza przeszukiwany zakres $[0, 2]$, a zielona liczba iteracji oznacza, że metoda została przerwana, ze względu na dzielenie przez 0.

x_1	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
0.0	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5
0.1	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5	<u>1.37e+00</u> 5
0.2	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5	<u>1.35e+00</u> 5
0.3	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5
0.4	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5	<u>1.10e+00</u> 5
0.5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5	<u>6.65e-01</u> 5
0.6	1.97e-03 5	9.06e-07 7	4.14e-10 8	2.04e-15 9	1.89e-17 10	1.89e-17 10	1.89e-17 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11
0.7	<u>8.24e-02</u> 3	<u>8.24e-02</u> 3	<u>8.24e-02</u> 3	<u>8.24e-02</u> 3	3.74e-17 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 13
0.8	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3	<u>1.82e-01</u> 3
0.9	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3	<u>2.82e-01</u> 3
1.0	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3	<u>3.82e-01</u> 3
1.1	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3	<u>4.82e-01</u> 3
1.2	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3	<u>5.82e-01</u> 3
1.3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3	<u>6.82e-01</u> 3
1.4	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3	<u>7.82e-01</u> 3
1.5	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3	<u>8.82e-01</u> 3
1.6	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3	<u>9.82e-01</u> 3
1.7	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3	<u>1.08e+00</u> 3
1.8	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3	<u>1.18e+00</u> 3
1.9	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3	<u>1.28e+00</u> 3

Tabela 5: Tabela przedstawia wyniki metody siecznych z warunkiem stopu bliskości argumentów, gdzie x_0 jest stałe równe 2.0, a zmieniamy jedynie wartość x_1 . Górny wiersz w każdej komórce oznacza błąd bezwzględny otrzymanego rozwiązania. Czerwone podkreślenie błędu oznacza, że metoda w trakcie obliczeń wyszła poza przeszukiwany zakres $[0, 2]$

x_0	$\rho = 10^{-2}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-6}$	$\rho = 10^{-8}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-12}$	$\rho = 10^{-14}$	$\rho = 10^{-16}$	$\rho = 10^{-18}$
2.0	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5	<u>1.38e+00</u> 5
1.9	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5	<u>1.28e+00</u> 5
1.8	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5	<u>1.18e+00</u> 5
1.7	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5	<u>1.08e+00</u> 5
1.6	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5	<u>9.79e-01</u> 5
1.5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5	<u>8.79e-01</u> 5
1.4	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5	<u>7.79e-01</u> 5
1.3	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5	<u>6.79e-01</u> 5
1.2	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5	<u>5.80e-01</u> 5
1.1	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5	<u>4.80e-01</u> 5
1.0	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5	<u>3.80e-01</u> 5
0.9	<u>2.81e-01</u> 5	<u>2.81e-01</u> 5	<u>2.81e-01</u> 5	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000	<u>2.80e-01</u> 10000
0.8	1.68e-01 5	6.89e-07 18	3.08e-10 19	1.18e-15 20	1.89e-17 21	1.89e-17 21	1.89e-17 21	1.89e-17 22	1.89e-17 22
0.7	7.96e-04 6	1.15e-07 8	1.68e-11 9	2.95e-17 10	2.95e-17 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 12
0.6	1.42e-04 4	9.45e-10 6	6.26e-15 7	6.26e-15 7	1.89e-17 8	1.89e-17 8	1.89e-17 8	1.89e-17 9	1.89e-17 9
0.5	6.96e-04 6	8.19e-08 8	9.65e-12 9	1.45e-17 10	1.45e-17 10	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 11	1.89e-17 12
0.4	2.83e-04 8	8.01e-09 10	2.27e-13 11	2.27e-13 11	1.89e-17 12	1.89e-17 12	1.89e-17 13	1.89e-17 13	1.89e-17 13
0.3	1.07e-03 9	2.61e-07 11	6.38e-11 12	7.26e-17 13	7.26e-17 13	1.89e-17 14	1.89e-17 14	1.89e-17 14	1.89e-17 15
0.2	2.07e-03 10	1.04e-09 13	8.32e-15 14	8.32e-15 14	1.89e-17 15	1.89e-17 15	1.89e-17 15	1.89e-17 16	1.89e-17 16
0.1	1.47e-04 12	1.44e-09 14	1.42e-14 15	1.42e-14 15	1.89e-17 16	1.89e-17 16	1.89e-17 17	1.89e-17 17	1.89e-17 17

Tabela 6: Tabela przedstawia wyniki metody siecznych z warunkiem stopu bliskości funkcji, gdzie x_1 jest stale równe 0.0, a zmieniamy jedynie wartość x_0 . Górny wiersz w każdej komórce oznacza błąd bezwzględny otrzymanego rozwiązania. Czerwone podkreślenie błędu oznacza, że metoda w trakcie obliczeń wyszła poza przeszukiwany zakres $[0, 2]$